

Перспективные системы управления базами данных

Панченко Иван Евгеньевич

О преподавателе

- Как зовут: Панченко Иван Евгеньевич
- Физфак МГУ, 1994 г. + Высшая компьютерная школа МГУ.
- К.ф.-м.н. 1997 г. «Космологические проявления эволюции двойных звёзд»
- Преподаватель, доцент МГУ (1999-2013,2023-...)
- Разработчик Rambler Media, 2000 г.
- Разработчик портала ВШЭ, ~2002-2012 г.
- Руководитель разработки в группе компаний Стек, Технический директор проекта «Мой Мир» (мэйл.ру), ряд других проектов....
- Сооснователь компании Postgres Professional (с 2015 г)
- Не курит

Предыдущий преподаватель



профессор

Кузнецов Сергей
Дмитриевич

1949-2023 г.

ИСП РАН, МГУ, ВШЭ,...

О курсе «Перспективные СУБД»

- Современные СУБД

(развиваются, но имеют тяжкий груз наследия)

- Совсем современные СУБД

(созданы на основе новых идей)

- Передовые технологии в СУБД

Содержание учебной дисциплины

- Классификация СУБД. Роль и место SQL-ориентированных СУБД
- Структуры данных в SQL-ориентированной базе данных
- Управление транзакциями
- Методы выполнения «реляционных» операций, компиляция и построение планов выполнения операций SQL
- Оптимизация запросов в SQL-ориентированных СУБД
- Параллельные СУБД категории shared everything
- Параллельные СУБД категории shared disks
- Параллельные СУБД категории shared nothing
- Влияние новых видов аппаратных средств хранения

Планируемые результаты обучения

- Знать основные методы выполнения реляционных операций
- Знать основные методы оптимизации запросов
- Знать основные методы управления транзакциями
- Иметь представление о классификации СУБД
- Иметь представление о особенностях аппаратных средств хранения данных
- Иметь представление о параллельных СУБД
- Иметь представление о структурах данных

Элементы контроля

- Контрольная работа (КР)
- Домашнее задание (ДЗ)
- Экзамен (Э)

(Экзамен выполняется в письменной форме. Студенты получают задания по электронной почте и в течение полутора часов должны прислать ответы)



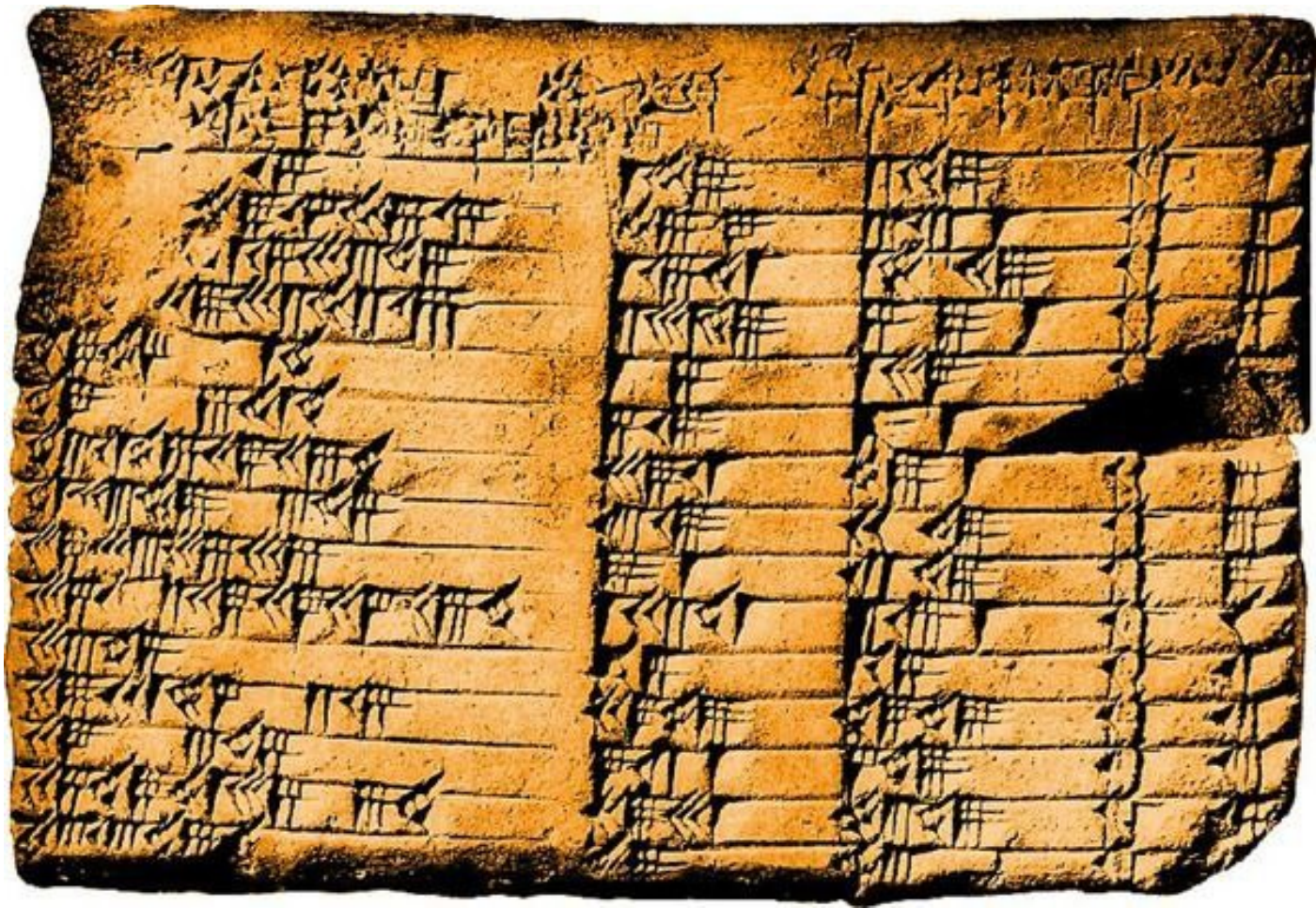
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Панченко Иван Евгеньевич,
Руководитель отдела
программирования Stack Group

Дисклеймер

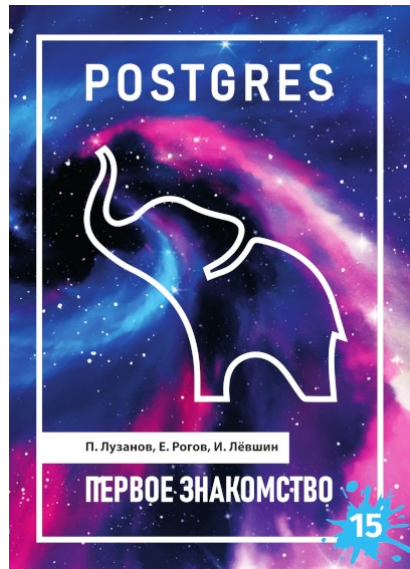


- Я буду следовать, по возможности, опыту С.Д. Кузнецова
- Но буду стараться обогащать его тем, что знаю сам
- Поскольку это мой (почти) первый курс в ВШЭ, тоже буду чему-то учиться в процессе
- Рад буду обратной связи от студентов
- Цель — передать вам максимум знаний и ощущений по теме предмета

Из истории СУБД



Литература



<https://postgrespro.ru/education/books/introbook>



Литература



<https://postgrespro.ru/education/books/dbtech>



Литература

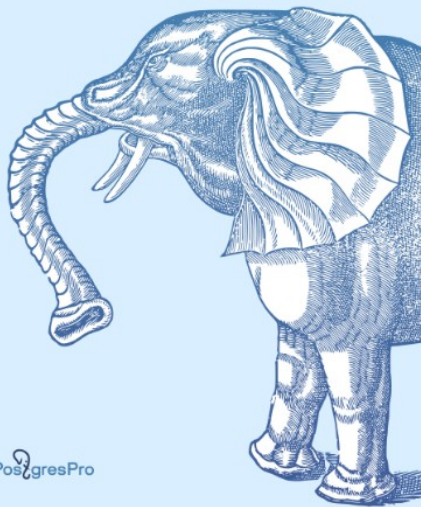


<https://postgrespro.ru/education/books/sqlprimer>



Литература

Евгений Порог
PostgreSQL 17
изнутри



 PostgresPro

<https://postgrespro.ru/education/books/internals>



Ещё !

Andy Pavlo, Michael Stownbraker 2024

<https://postgrespro.ru/materials/5971220>

Andy Pavlo 2025

<https://www.cs.cmu.edu/~pavlo/blog/2026/01/2025-databases-retrospective.html>